



TVC 3 · PARTE 2 – IMPLEMENTAÇÃO E RESULTADOS

Sistema de Recomendação Musical

para plataformas de **streaming**

Felipe Lazzarini Cunha

Lucas Castro Carvalho

Pedro Detoni Pereira

Sistemas de Apoio à Decisão · DCC166 — 2026.1 · Prof. Wagner Arbex · DCC / UFJF





07 - IMPLEMENTAÇÃO

O protótipo construído

89.740

faixas no catálogo efetivo

11

features de áudio · z-score

2

modelos: Cosseno e K-Means

3

painéis no app Streamlit

O que foi construído Aplicação em Python + Streamlit: o usuário escolhe de 1 a 5 faixas-semente, o sistema modela o centróide de preferência e retorna as Top-N faixas mais similares pelas características de áudio.

PIPELINE

Faixas-semente
(1-5)



Centróide
do perfil



Cosseno /
K-Means



Top-N
recomendações



08 — RESULTADOS

O que os números mostram

ILS $\approx$ 0,90

diversidade intra-lista: listas coesas

Cosseno $\approx$ K-Means

desempenho praticamente equivalente

ótimo em $K = 8$

silhueta 0,147 — estrutura fraca, porém real

Precisão de Gênero@10

linha de base (acaso) = 0,88%



Leitura o áudio carrega sinal de gênero, mas os 113 gêneros finos se sobrepõem — só estilos distintivos (clássica) atingem alta precisão.



09 – INSIGHTS & CONCLUSÃO

Como o sistema apoia a decisão



Conteúdo funciona

Similaridade $> 0,90$: recupera faixas acusticamente próximas ao gosto e apoia a decisão “o que ouvir a seguir”.



Áudio não rotula gênero

Os 113 gêneros finos se sobrepõem no espectro; só estilos distintivos alcançam alta precisão.



K-Means = pré-filtro

Trade-off de engenharia: enxuga o custo do cosseno em catálogos massivos sem perder qualidade.

Trabalhos futuros abordagens híbridas (áudio + co-ocorrência de artistas ou comportamento do usuário), macro-gêneros e validação por juízes humanos.

Recomendação baseada em conteúdo: viável sem histórico de interações e integralmente reprodutível (seed = 42).



10 - ENCERRAMENTO

Obrigado!

Perguntas?

Repositório github.com/pdetoni/tvc3-sistema-recomendacao-musical

App em Streamlit (3 painéis) · experimentos **reprodutíveis** via reproduzir_experimentos.py (seed = 42)

